

微信小程序大作业开题报告

一、项目基本信息

二、项目背景与研究意义

- 1. 项目背景：
- 2. 研究意义：
- 3.面向对象与用户人群

三、功能需求分析

- 1. 核心功能模块：
- 2. 用户角色与权限：

四、项目进度安排

五、技术路线

一、项目基本信息

- 小程序名称： 学术领航员 Research Pilot
- 小组编号： 4
- 组长姓名： 金艺轲
- 组员姓名及分工：

姓名	分工内容
金艺轲	总体方案设计、AI Prompt工程调试、后端与数据库的开发。负责统筹开发环境搭建，设计核心的AI交互逻辑，后端与数据库的代码实现。
陈安旭	前端页面开发、交互特效实现。重点负责“Tab 1 发现页”的卡片滑动交互（Tinder-like）、个人主页的数据可视化图表开发。
叶彤	产品设计、撰写需求文档，功能测试、文档整理。负责测试用例编写（涵盖AI生成边界情况），设计Logo与界面图标，撰写最终开发文档。

- 项目类型： 学习类 / 工具类

二、项目背景与研究意义

1. 项目背景：

当前高校学生在科研过程中面临严重的“信息过载”与“管理焦虑”问题。

- a. **文献筛选难**：arXiv 每天更新数百篇论文。学生使用传统的阅读器或网页浏览，面临着摘要晦涩难懂、筛选效率低下的问题，往往花费大量时间阅读却发现文章价值不高。
- b. **缺乏反馈机制**：科研过程往往是孤独的。学生在阅读文献时产生的疑问无法得到及时讨论，在准备投稿时也缺乏专业的批判性视角来预演答辩，导致研究方向容易走偏。
- c. **投稿规划混乱**：面对顶级会议（如 ICML, NeurIPS）的截稿日期（DDL），缺乏科学的项目反向规划工具，导致进度失控。

目前的市面上的工具，要么是单纯的文献阅读器（缺乏管理功能），要么是通用的待办软件（不懂科研流程），缺乏一款深度垂直整合的智能助手。

2. 研究意义：

本项目旨在利用最新的大语言模型（LLM）技术，开发一款集文献筛选、深度理解、学术互动和项目管理于一体的小程序“Research Pilot”，构建科研闭环。

- a. **创新体验**：引入“左滑不喜欢、右滑收藏”的卡片式交互，能够对论文进行评论，像“刷视频一样看论文”，将枯燥的文献阅读游戏化，极大降低阅读门槛。
- b. **提高效率**：利用大语言模型（LLM）自动生成“论文总结”，帮助学生在几秒钟内抓住论文核心。
- c. **模拟审稿**：利用LLM自动生成“模拟审稿意见”，帮助学生修改论文，提出批判性建议
- d. **闭环管理**：打通“发现灵感”到“投稿规划”的链路，通过智能倒计时缓解科研焦虑，具有极高的实用价值和推广前景。

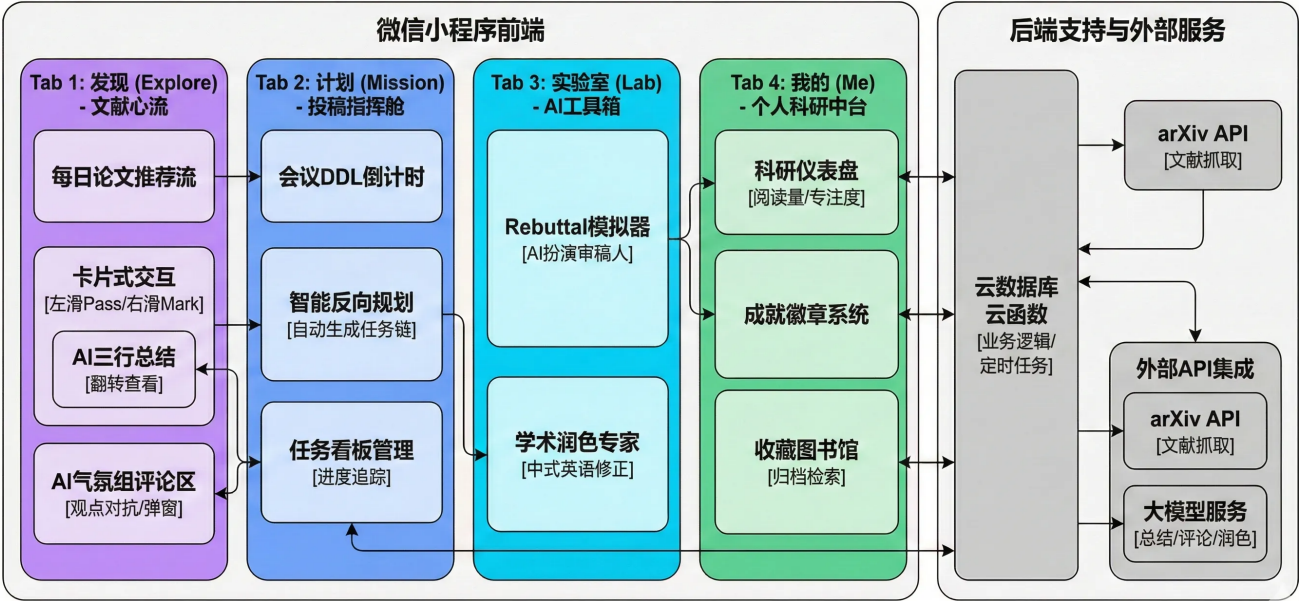
3.面向对象与用户人群

用户画像	核心需求	对应功能
------	------	------

科研小白 (本科生)	看不懂摘要；不知道怎么开始做项目。	AI 三行总结；智能任务拆解。
进阶选手 (研究生)	需要追踪最新前沿；不仅要读懂，还要能批判。	每日推荐；AI 审稿。
拖延症患者	总是赶不上 DDL。	会议倒计时；可视化任务看板。

三、功能需求分析

Research Pilot (学术领航员) 产品功能设计展示图



1. 核心功能模块：

- a. 用户注册与登录：
 - 微信一键授权登录。
 - 用户科研偏好设置（如关注领域：CV/NLP，目标会议：ICML/CVPR）。
- b. 主功能模块：
 - 模块一：文献心流 (Paper Flow)：每日推荐 arXiv 最新论文，设置有评论区进行读者交流，采用卡片滑动交互。点击翻转卡片可查看 AI 生成的三行总结（背景/方法/创新点）。
 - 每日推荐流：后端定时从 arXiv 抓取用户设定领域（如 CV, NLP）的最新论文。
 - 卡片式交互：

- **正面**：展示论文标题、作者、发表源、关键 Tag。
- **翻转（点击）**：调用 AI 展示结构化的“三行总结”（背景痛点、核心方法、主要贡献），而非原始摘要。
- **滑动操作**：左滑“无感（Pass）”，右滑“收藏（Mark）”并自动归档。
- **评论区**：设置评论区进行读者交流
- **模块二：投稿指挥舱（Mission Control）**：结合主流会议 DDL，用户设定目标后，系统自动生成倒推任务清单（如：Rebuttal 准备、实验冻结、初稿润色）。
 - **会议日历集成**：内置主流 AI 会议的 DDL 时间表。
 - **智能反向规划**：用户选定目标会议后，系统基于预设模板，自动生成倒推的时间轴任务链（例如：Deadline 前 2 周冻结实验，前 1 周完成初稿润色）。
 - **看板管理**：可视化的任务进度条，支持手动勾选完成状态。
- **模块三：智能实验室（AI Lab）**：提供 Rebuttal 模拟器（AI 扮演刁钻审稿人提问）与 学术润色 功能。
 - **Rebuttal 模拟器**：用户提交自己的摘要或创新点描述，AI 扮演“刁钻的审稿人”进行攻击性提问，帮助用户提前准备防御性论述。
 - **学术润色专家**：专注于将“中式英语”或口语化表达转换为地道、严谨的学术规范用语。
- **模块四：个人主页（个人科研仪表盘）**：此模块负责数据沉淀与用户激励。
 - **科研仪表盘**：通过 ECharts 图表展示累计阅读量、连续学习天数、专注时长分布。
 - **收藏图书馆**：结构化展示右滑收藏的论文，支持按会议或时间检索。
 - **成就徽章**：基于用户行为自动解锁的激励系统（如“凌晨3点还在读论文”解锁“夜猫子”徽章）。
- 1. **辅助功能模块**：
 - **AI 气氛组评论区**：每篇论文下预置 AI 角色进行观点对抗，引导用户参与讨论。
 - **个人成就体系**：数据仪表盘（阅读量、专注时长）与徽章系统（如“夜猫子研究员”）。
- 2. **后台管理（可选）**：
 - 用户反馈处理、评论区内容审核（敏感词过滤）。

2. 用户角色与权限：

用户角色	功能权限
------	------

学生用户	浏览/收藏论文、使用AI工具（润色/模拟答辩）、创建倒计时任务、发表评论、查看个人报表。
AI 审稿人	系统自动触发，针对用户提交论文内容生成审稿一件。
管理员	维护会议时间表数据、管理违规评论、监控 API 调用量。

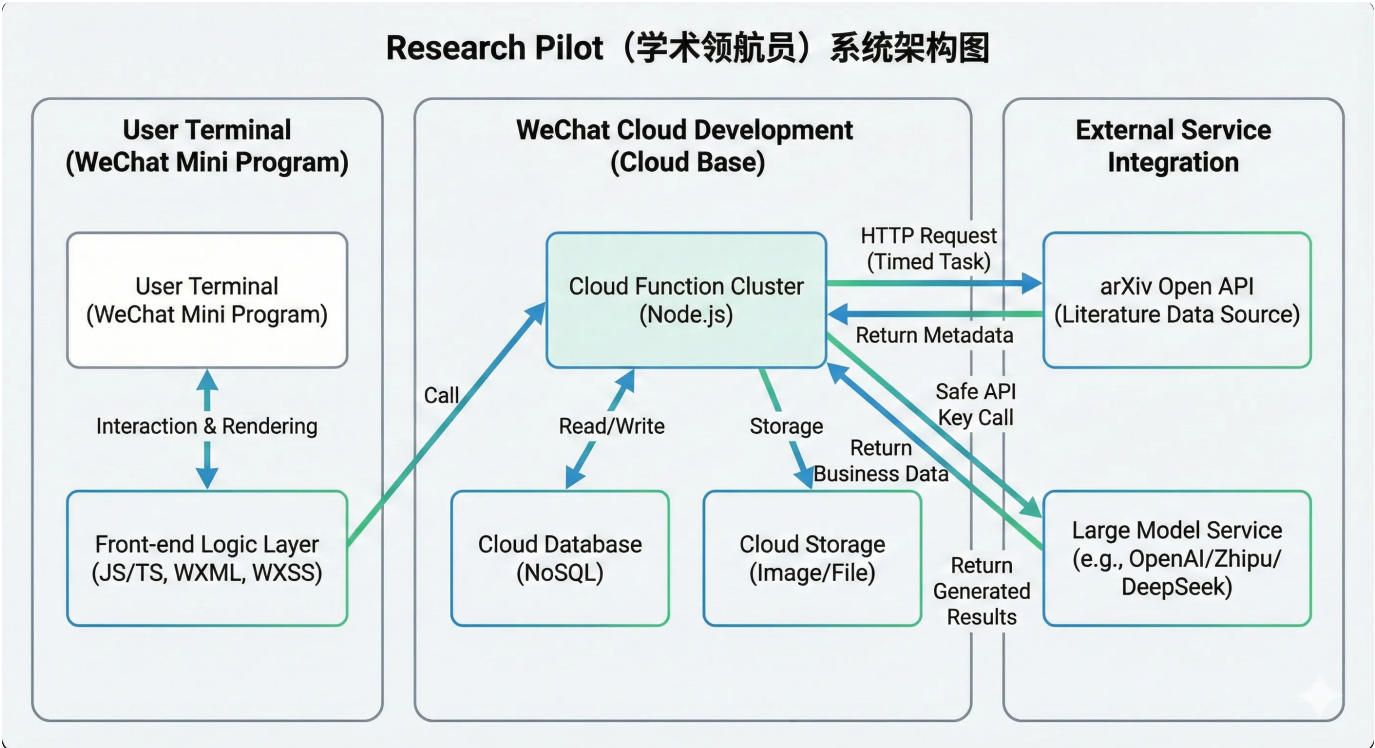
四、项目进度安排

时间节点	任务内容	负责人
第1周	需求分析、选题确定：确定“学术领航员”产品形态，完成产品初步构想与需求文档撰写	全组
第2周	界面设计、原型绘制：设计“深色模式”UI风格，绘制卡片滑动交互原型。	前端/组长
第3周	数据库与后端搭建：配置微信云开发环境，设计 User/Paper 数据库集合。	后端
第4周	核心功能开发 (AI对接)：调试 System Prompt，实现 arXiv 数据抓取与 AI 总结生成接口。	后端/组长
第5周	前端开发与联调：实现 Tab 1 滑动特效、Tab 2 时间轴渲染，完成前后端数据对接。	前端/全组
第6周	功能测试、优化：测试 AI 响应速度，优化加载体验，修复 Bug。	测试组员

第7周	文档撰写、PPT制作：撰写操作手册，制作包含“产品演示视频”的答辩 PPT。	组长/文档
第8周	项目演示、答辩：全员预演，进行最终成果展示。	全组

五、技术路线

本项目采用目前微信小程序主流且高效的“小程序原生前端 + 微信云开发 (Serverless)” 架构模式，结合第三方大模型 API。



- 前端交互层 (Front-end):
 - 技术栈：使用微信原生框架进行组件化开发。
 - 难点攻克：卡片滑动效果将基于小程序的各种手势事件（`touchmove`，`touchend`）结合 CSS3 动画或 `wxs` 高性能动画方案来实现流畅的物理回弹体验。数据可视化采用适配小程序的 ECharts 或 uCharts 库。
- 后端逻辑层 (Cloud Functions):
 - 核心作用：作为业务中台，承载所有复杂的逻辑处理，并隐藏敏感的 API Key。

- **关键云函数设计：**
 - `fetchArxivDaily`：利用云开发的定时触发器，每天凌晨访问 arXiv API，抓取最新论文元数据并存入数据库。
 - `callAIModel`：通用 AI 接口网关。接收前端的文本和任务类型（如“总结”、“润色”），组装对应的 Prompt，调用外部大模型，并将结果返回给前端。
- **数据存储层 (Cloud Database)：**
 - 采用 NoSQL 文档型数据库设计。
 - **核心集合设计：**
 - `Users`：存储用户画像、科研偏好、统计数据、成就徽章。
 - `Papers`：存储论文的基础信息（标题、作者）、AI生成的总结、被收藏次数。
 - `Tasks`：存储用户的投稿计划、任务节点状态。
- **AI 集成层 (Model Integration)：**
 - **Prompt Engineering (核心)：**项目的灵魂在于如何设计高效的提示词。我们将经过多轮调试，固化一套用于“学术总结”、“角色扮演审稿人”的 System Prompt 模板，确保 AI 输出内容的稳定性和专业性。